



SENAI

Enumerações

1. É um tipo especial que serve para especificar de forma literal um conjunto de constantes relacionadas;
2. Palavra chave em Python: `enum`;
3. Vantagens:
 - a) Melhor semântica;
 - b) Código mais legível;
 - c) Auxiliado pelo compilador.

Sintaxe de enumerações

main.py

+

```
1 from enum import Enum
2 class Color(Enum):
3     RED = 1
4     GREEN = 2
5     BLUE = 3
6
7 print(Color.RED)
```

Sintaxe de enumerações - automático

```
main.py  +
1  from enum import Enum, auto
2  class Color(Enum):
3      RED = auto
4      GREEN = auto
5      BLUE = auto
6
7  print(Color.RED)
```




Estados_Pedido

Pagamento_Pendente = 0

Processando = 1

Enviado = 2

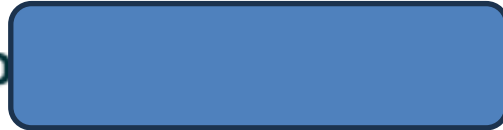
Entregue = 3

Cancelado = 4

Exemplo

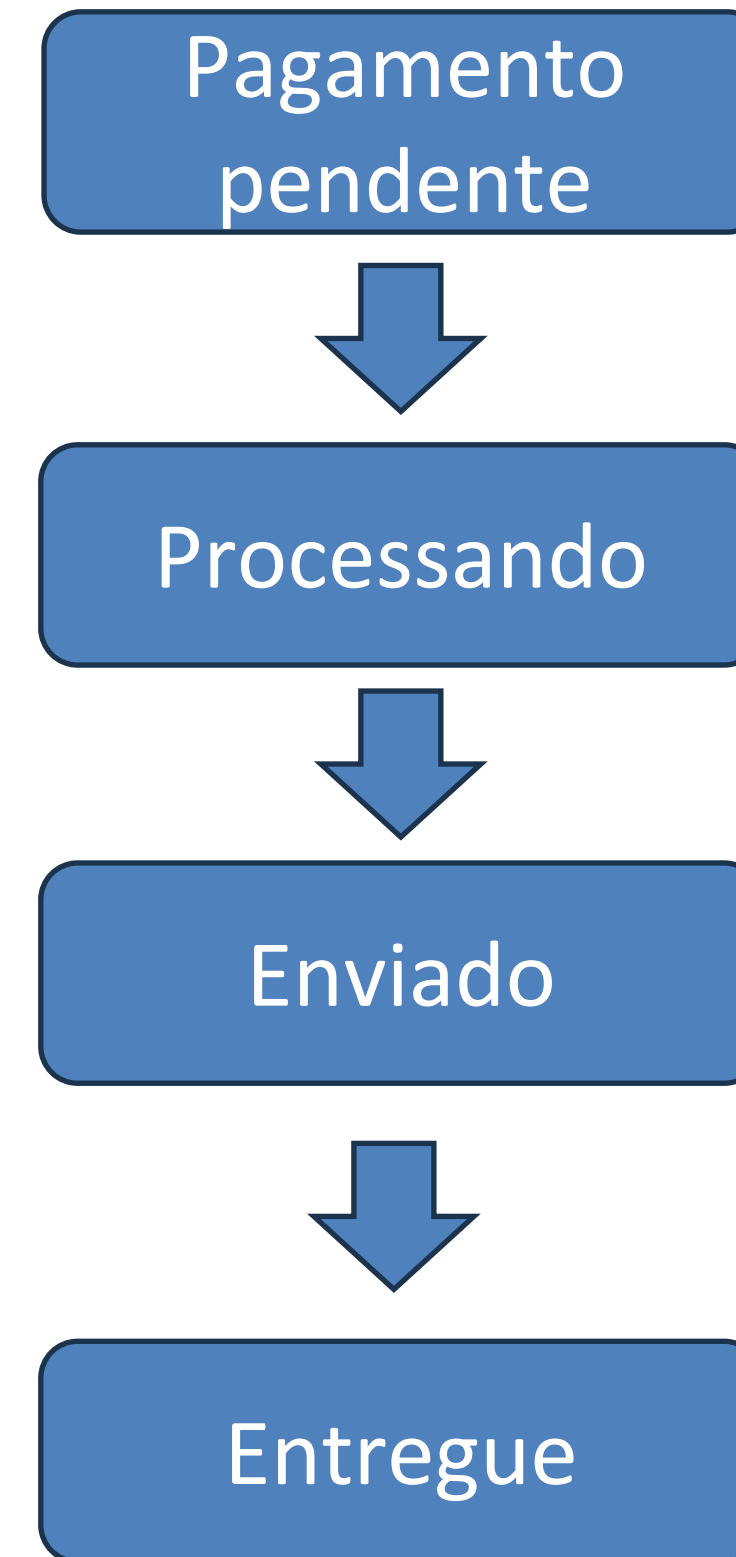
Entrega pela Amazon

Código de rastreamento



segunda-feira 10 junho

9:24 AM	Pacote entregue. <i>Americana, BR</i>
8:28 AM	Pacote saiu para entrega. <i>CAMPINAS, BR</i>
2:56 AM	Pacote sendo processado nas instalações da transportadora. <i>CAMPINAS, BR</i>
2:47 AM	Pacote chegou a uma instalação da transportadora. <i>CAMPINAS, BR</i>
	Seu pedido foi encaminhado para a transportadora



Polimorfismo

Em POO, polimorfismo é recurso que permite que variáveis de um mesmo tipo mais genérico (super classe) possam apontar para objetos de tipos específicos diferentes, tendo assim comportamentos diferentes conforme cada tipo específico.

```
# Exemplo de uso
```

```
empregado1: Empregado  
empregado2: Empregado
```

```
empregado1 = Empregado("João", 160, 20)  
empregado2 = Terceirizado("Maria", 160, 20, 500)
```

Exercício resolvido

Uma empresa possui funcionários próprios e terceirizados.

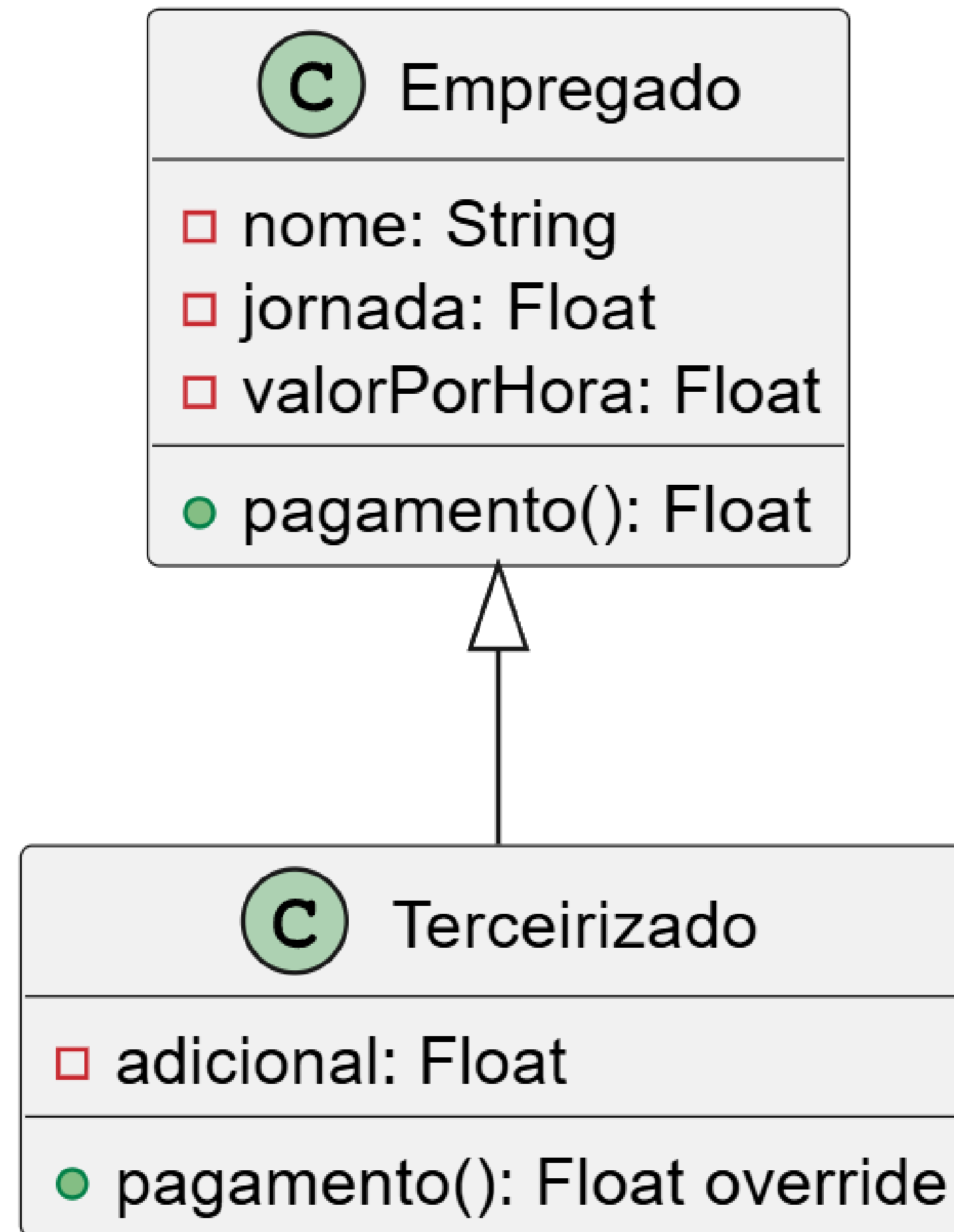
Para cada funcionário, deseja-se registrar nome, horas trabalhadas e valor por hora.

Funcionários terceirizados possuem ainda uma despesa adicional.

O pagamento dos funcionários corresponde ao valor da hora multiplicado pelas horas trabalhadas, sendo que os funcionários terceirizados ainda recebem um bônus correspondente a 20% de sua despesa adicional.

Fazer um programa para ler os dados de N funcionários (N fornecido pelo usuário) e armazená-los em uma lista. Depois de ler todos os dados, mostrar nome e pagamento de cada funcionário na mesma ordem em que foram digitados. Construa o programa conforme projeto ao lado. Veja exemplo na próxima página.

Exercício resolvido



Exercício resolvido

```
Programa Folha

PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTO

Pressione qualquer tecla para continuar
```

```
Programa Folha

Colaborador nº1

O funcionário é terceirizado (s/n) ? N

Nome do funcionario: Cesar

Horas trabalhadas: 10

Valor da hora do funcionário: 50

Colaborador nº2

O funcionário é terceirizado (s/n) ? s

Nome do funcionario: Bob

Horas trabalhadas: 40

Valor da hora do funcionário: 7,00

Valor da despesa adicional do funcionário terceirizado: 200,00

Colaborador nº3

O funcionário é terceirizado (s/n) ? n

Nome do funcionario: Ana

Horas trabalhadas: 35

Valor da hora do funcionário: 5,00

PAGAMENTOS

Cesar - R$ 500,00
Bob - R$ 520,00
Ana - R$ 175,00
```

Exercícios



Google Classroom



Keyword

abstract

Em Python, o conceito de abstração é implementado principalmente com classes e métodos abstratos usando o módulo `abc` (Abstract Base Classes), mas não existe um modificador `abstract` explícito.

O decorador `@abstractmethod` indica que o item que está sendo modificado tem uma implementação ausente ou incompleta.

Use o decorador `@abstractmethod` em uma declaração de classe indicar que uma classe se destina somente a ser uma classe base de outras classes, não instanciada por conta própria.

Membros marcados como abstratos precisam ser implementados por classes não abstratas que derivam da classe abstrata. São classes que não podem ser instanciadas

Classes

Abstratas

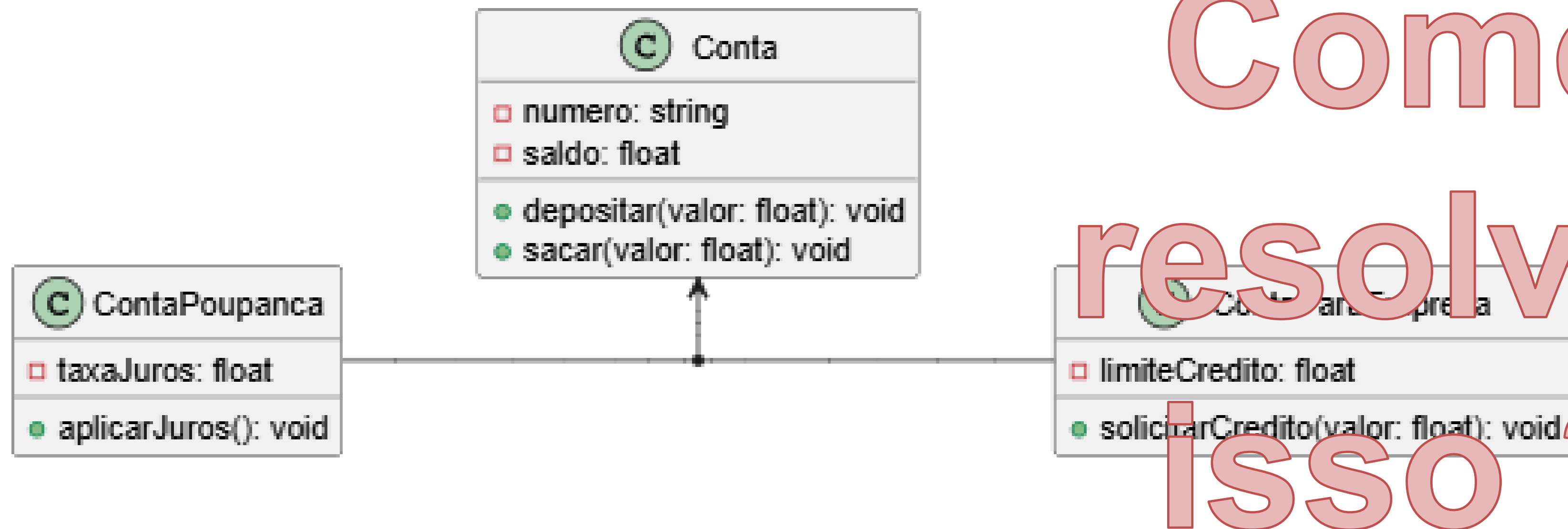
São classes que não podem ser instanciadas

É uma forma de garantir herança total: somente subclasses não abstratas podem ser instanciadas, mas nunca a superclasse abstrata.

Reaproveitando o Exemplo 2 de Herança

Suponha que em um negócio relacionado a banco, apenas contas poupança e contas para empresas são permitidas.

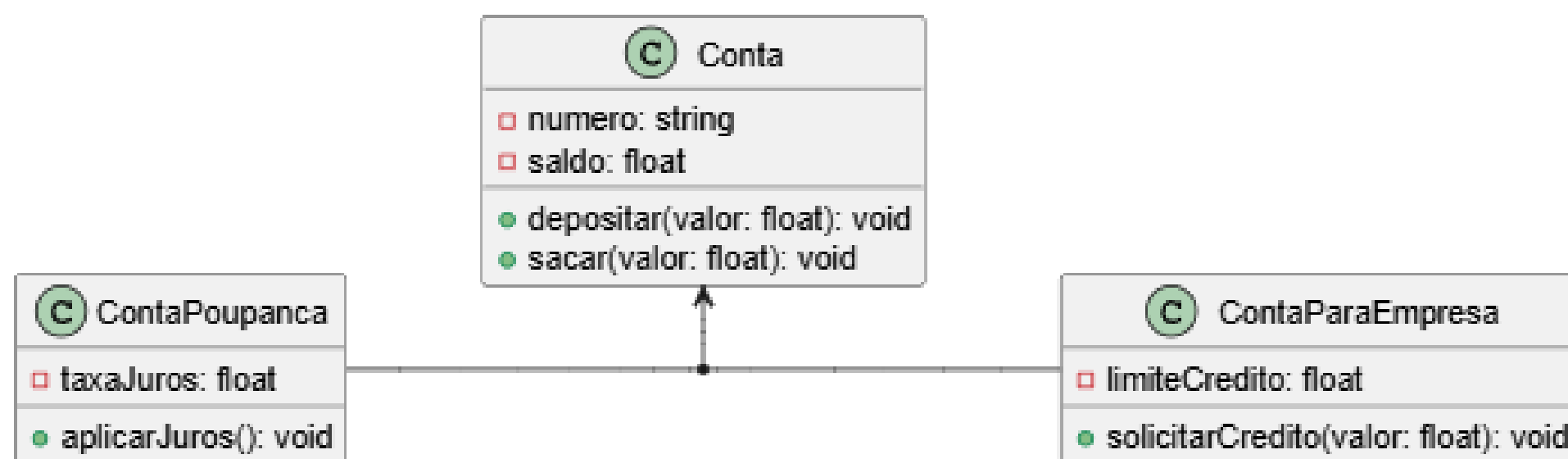
Não existe conta comum.



Como resolver isso?

Como resolver isso ?

Simples



```
from abc import ABC, abstractmethod

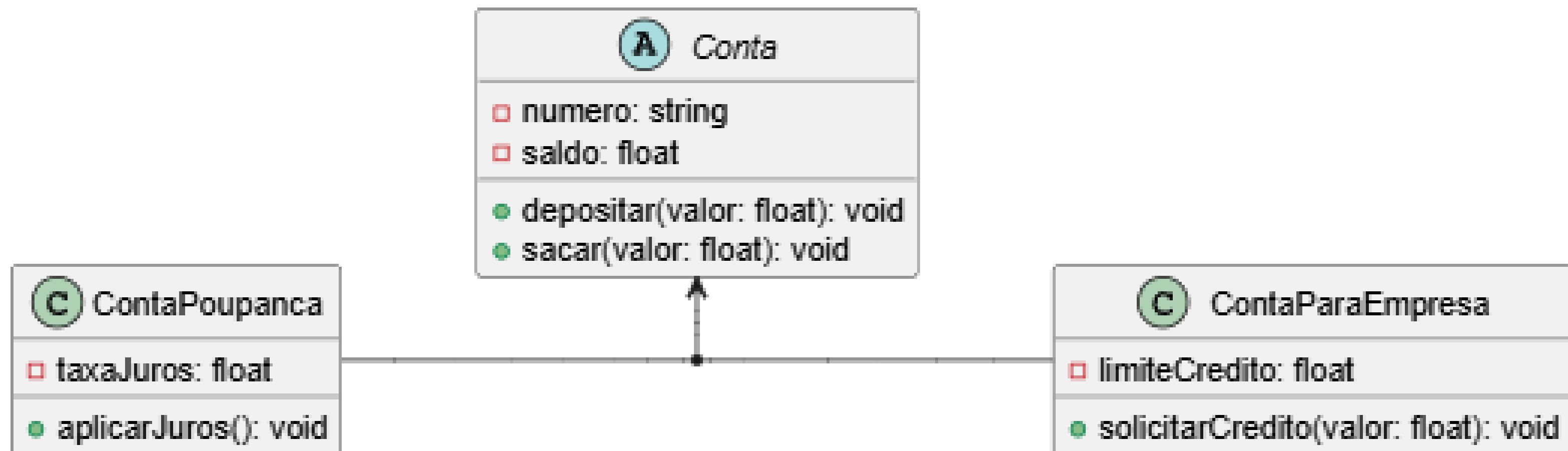
class Conta(ABC):
    def __init__(self, numero, saldo):
        self.numero = numero
        self.saldo = saldo

    @abstractmethod
    def sacar(self, valor):
        pass

    @abstractmethod
    def depositar(self, valor):
        pass
```

Discussão

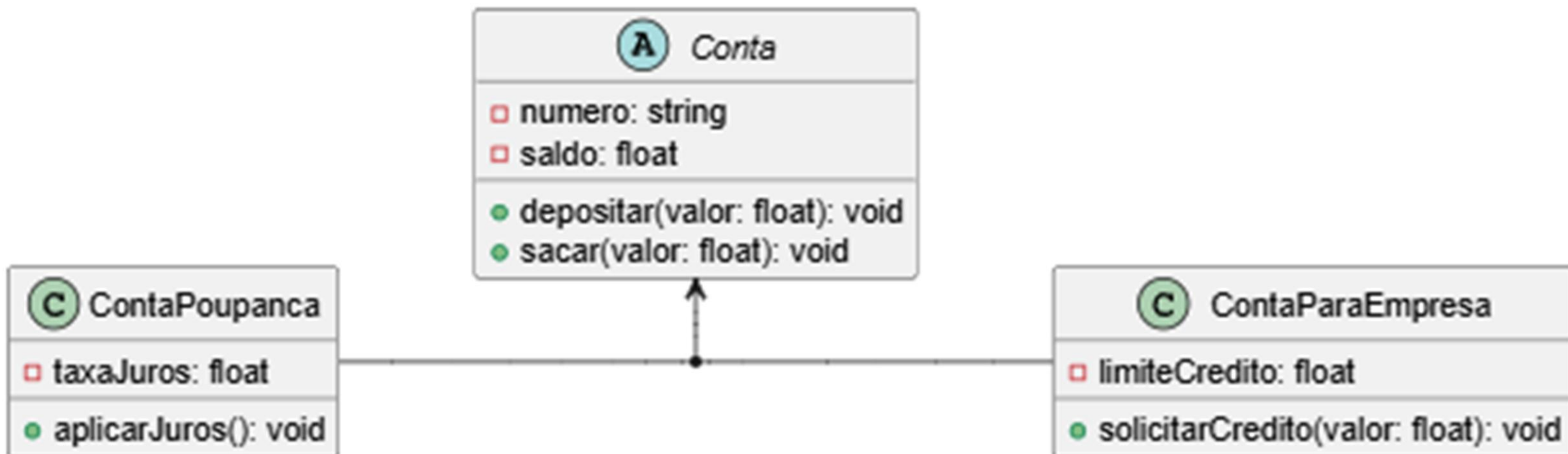
Se a conta não pode ser instanciada, por que simplesmente não criar somente objetos do tipo ContaPoupança ou ContaParaEmpresa ?



Demonstração

suponha que você queira:

- Totalizar o saldo de todas as contas.
- Sacar 10.00 de todas as contas.



Métodos

Abstratos

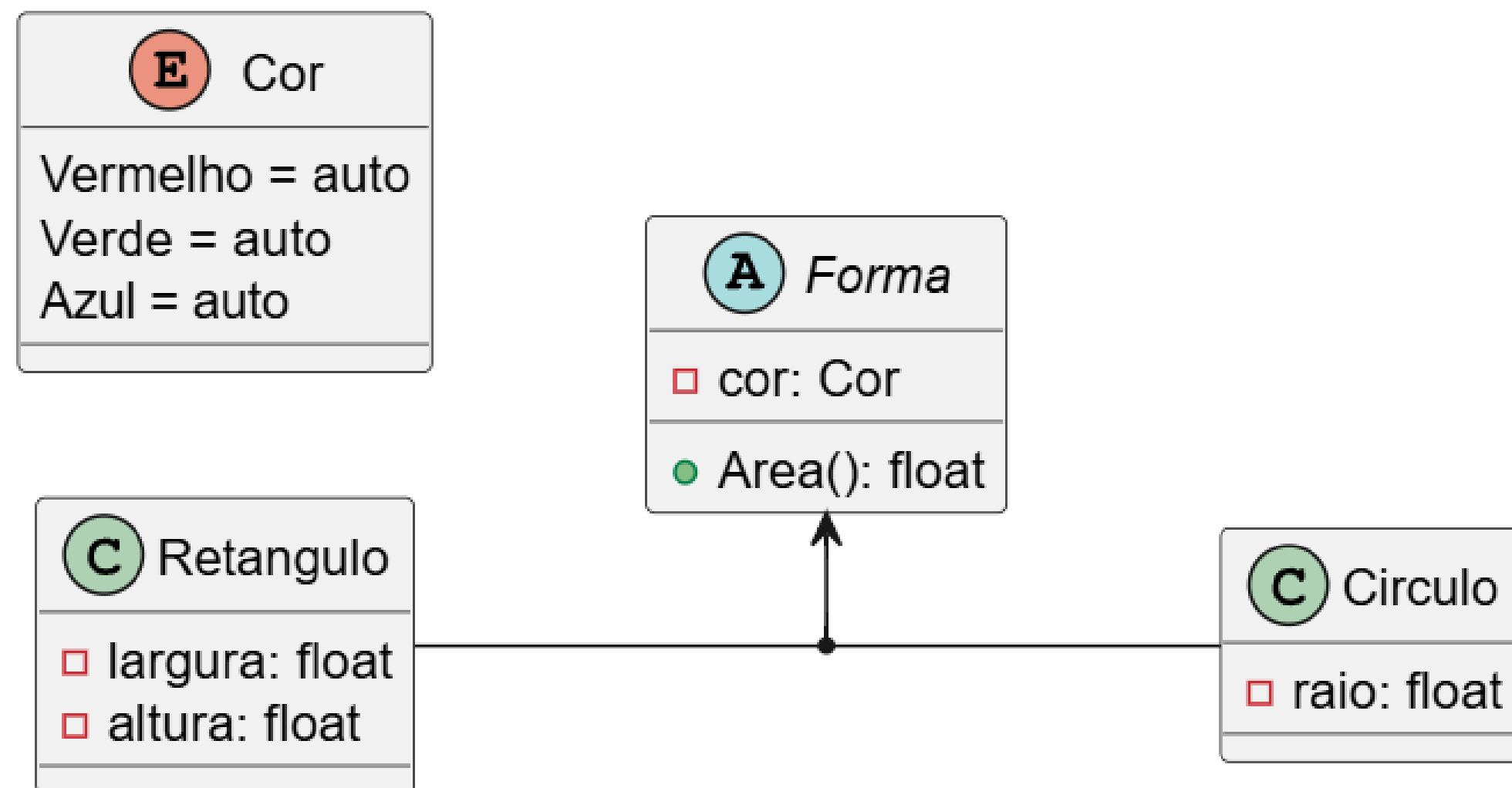
São métodos que não possuem implementação.

Quando aplicar ?

Métodos precisam ser abstratos quando a classe é genérica demais para conter sua implementação.

Exemplo

Fazer um programa para ler os dados de N figuras (N fornecido pelo usuário), e depois mostrar as áreas destas figuras na mesma ordem em que foram digitadas.



```
C:\Users\Cesar\source\repos\ x + v
Entre com a quantidade de formas: 2

Dados do objeto #1:
Retângulo ou círculo (R/C)? r
Qual é a cor objeto:
    1. Vermelho    2. Azul 3. Amarelo
1
Digite a largura do retângulo: 10
Digite a altura do retângulo: 10

Dados do objeto #2:
Retângulo ou círculo (R/C)? c
Qual é a cor objeto:
    1. Vermelho    2. Azul 3. Amarelo
3
Digite o raio da circunferencia: 3

Áreas dos objetos:
Tipo do objeto: OOPForma.Retangulo Área do objeto = 100,00 Cor do objeto: Vermelho
Tipo do objeto: OOPForma.Circulo Área do objeto = 28,26 Cor do objeto: Amarelo
```

Exercícios



Google Classroom



A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br